

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – IFCE
Engenharia de Controle e Automação / Engenharia Mecânica
Avaliação de Lógica de Programação¹
20 de maio de 2026

Instruções

- Avaliação em dupla.
- A implementação deve ser realizada via simulador: code-blocks, gdbonline, replit ou similar.
- O código deve ser escrito em linguagem C.
- O programa deve ser comentado e organizado.
- Duração: 13h30min às 15h30min.

Questão avaliativa

Durante uma ação de monitoramento promovida por uma equipe de saúde, foi realizado o levantamento de indicadores físicos de um grupo de pessoas para posterior análise estatística. Você foi contratado para desenvolver um programa que simule esse levantamento de dados e realize os cálculos necessários para a análise dos dados coletados. Para tanto, você deve desenvolver um programa em linguagem C capaz de simular esse levantamento de dados para **15 pessoas**. Para cada pessoa, o programa deve gerar aleatoriamente os seguintes dados de idade num intervalo entre 18 e 100 anos, peso entre 30 e 150 kg e altura entre 1,0 e 2,5 m. Esses valores devem ser armazenados numa matriz de dados.

Com base nos dados gerados, o programa deve calcular:

- a) a quantidade de pessoas em cada faixa etária, considerando as faixas etárias: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e acima de 50 anos;
- b) a média da idade por faixa etária;
- c) a média do peso por faixa;
- d) a média da altura por faixa;
- e) o Índice de Massa Corporal (IMC) individual, considerando que o IMC individual é dado por:
$$IMC = \frac{\text{peso}}{(\text{altura})^2}$$
- f) a classificação correspondente do IMC individual, considerando: abaixo de 18,5 (abaixo do peso), de 18,5 a 24,9 (peso normal), de 25,0 a 29,9 (sobrepeso) e acima de 30,0 (obesidade).

Ao final, exiba os dados completos das pessoas e os resultados estatísticos em formato organizado.

O programa deve utilizar estruturas de repetição, condicionais e **subrotinas** para geração dos dados, cálculos e exibição final.

¹Prof. Jonatha Costa - jonatha.costa@ifce.edu.br

Exemplo de saída

N	Idade	Peso	Altura	IMC	Classificação
1	37	48.0	1.59	18.99	Normal
2	38	71.0	1.43	34.72	Obesidade
3	32	31.0	1.45	14.74	Abaixo
4	26	61.0	1.92	16.55	Abaixo
5	37	123.0	1.02	118.22	Obesidade
6	33	100.0	2.31	18.74	Normal
7	56	133.0	2.46	21.98	Normal
8	44	61.0	2.16	13.07	Abaixo
9	50	57.0	1.67	20.44	Normal
10	48	123.0	1.20	85.42	Obesidade
15	40	127.0	1.07	110.93	Obesidade

Resumo por faixa etária

Faixa etária	Quantidade	Média idade	Média peso	Média altura
18–29 anos	3	26.67	72.67	1.58
30–39 anos	5	35.40	74.60	1.56
40–49 anos	5	44.40	101.20	1.45
50+ anos	2	53.00	95.00	2.07